

第三章 習題

3.1 數值運算

1. 【找出最大值和最小值】設有 4 個數，分別為 12, 81, 93 和 27。試利用 `max()` 與 `min()` 函數分別找出它們的最大值和最小值。
2. 【次方計算】試利用 `pow()` 函數計算 2^{64} 。
3. 【各種數學運算】試計算下列各數學式：
 - (a) $\sin(2.5) + e^{1.4}$
 - (b) $[6.3^2 - 0.5]$ ($[x]$ 為 `ceil()` 函數在數學上的慣用寫法)
 - (c) $\lfloor \cos(0.5^2) + \sqrt{2} \rfloor$ ($\lfloor x \rfloor$ 為 `floor()` 函數在數學上的慣用寫法)
 - (d) 6, 8 和 12 的最大公因數
 - (e) $\log_2 1024$
 - (f) $\log_7 49^3$
4. 【計算圓球體積和表面積】圓球的體積為 $\frac{4}{3}\pi r^3$ ，表面積為 $4\pi r^2$ ，其中 r 為圓球的半徑。若 $r = 3.2$ ，試分別計算圓球的體積和表面積。

3.2 random 模組裡的函數

5. 【產生亂數】試利用 `random` 模組裡的函數完成下面各題：
 - (a) 產生一個 0 到 1 之間的亂數。
 - (b) 從字串 'Significant' 中隨機抽取 3 個字元。
 - (c) 產生一個 1 到 6 之間（包含 6）的整數亂數。
 - (d) 從 1 到 10 之間（包含 10）的偶數隨機挑選一個數。
 - (e) 產生一個介於 -1 到 1 之間的浮點數亂數。
6. 【產生亂數】試完成下列各題（設每個小題的亂數種子皆為 37）：
 - (a) 產生一個 1 到 100 之間（包含 100）的整數亂數。
 - (b) 從字串 'Halloween' 中隨機抽取 4 個字元。

(c) 從串列 [12, 38, 54, 64, 77, 29] 中隨機挑選兩個數。

(d) 設 `my_list=[2, 3, 5, 8, 9]`，將 `my_list` 裡的元素打亂，並顯示打亂後的結果。

7. 【產生亂數】試完成下列各題（設每個小題的亂數種子皆為 199）：

(a) 隨機從字串 'abcdefg' 中選擇一個字元。

(b) 從串列 [12, 34, 56, 78, 90] 中隨機選擇 3 個元素（不重複）。

(c) 隨機打亂串列 [1, 2, 3, 4, 5] 的元素順序。

(d) 產生一個 0 到 1 之間的浮點數（不包含 1）。

(e) 從字串 'abcd' 中選擇 5 個字元，允許重複選擇。

3.3 字串的处理函數

8. 【Unicode 編碼練習】試連到 <https://unicode-explorer.com> 網站，然後回答下面各題：

(a) 查詢您的中文名字之 16 進位 Unicode 編碼，並利用控制碼 `\uhhhh` 來顯示它們。

(b) 試將 (a) 中您查到的 Unicode 編碼轉換成 10 進位的整數。

(c) 利用 `ord()` 函數取出您的中文名字的 Unicode 編碼，結果應該會和 (b) 相同。

(d) 試將 (c) 的結果轉換成以字串表示的 16 進位，轉換結果應該會和 (a) 相同。

9. 【串接字串】設字串 `s1` 和 `s2` 分別為您的姓和名，試利用 `+` 運算子將姓和名串接。

10. 【重複字串】試將字串 `*^_^*` 重複 10 次（即 10 個 `*^_^*` 串接在一起）。

11. 【字串提取與判別】設 `s1 = 'Have a nice day'`，試回答下列各題：

(a) 試提取出 `nice` 這個子字串。

(b) 判別 `day` 是否有在 `s1` 內。

(c) 提取 `s1` 的最後一個字元。

(d) 找出 `s1` 內，字元碼最大的字元。

3.4 字串類別提供的函數

12. 【字串的操作】設 `s1 = 'it is never too late to learn'`，試完成下面各題：

(a) 將 `s1` 的每一個單字的第一個字母轉換成大寫。

- (b) 將 `s1` 的第一個字母轉換成大寫。
 - (c) 測試 `s1` 是否全為英文字母。
 - (d) 計算字元 'e' 在 `s1` 中出現的次數。
 - (e) 刪除掉 `never` 這個單字（字串變成 'it is too late to learn'）。
 - (f) 把 `late` 換成 `LATE`。
13. 【字串轉換】試利用字串類別提供的函數將 'cats and dogs' 修改成 'CatsAndDogs'。
14. 【字元刪除】試刪除字串 '*^_~*Python~*w_w*' 中，Python 左右兩邊的字元，只留下 Python 這個單字（符號 ~ 代表一個空格）。
15. 【字元刪除】在字串 '~Peggy~Chen~' 中，Peggy Chen 左右兩邊各有兩個空白字元，試利用字串類別提供的函數將它們刪除（符號 ~ 代表一個空格）。

3.5 串列與相關的處理函數

16. 【串列元素的提取】根據串列 `data = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]`，試作答下列各題：
- (a) 提取索引 2 之後的所有元素。
 - (b) 提取索引 1 到 5 的元素。
 - (c) 提取前三個元素。
 - (d) 提取最後三個元素。
 - (e) 提取索引 0 到 6 間隔 2 的元素。
 - (f) 提取索引 3 之前的所有元素。
 - (g) 以相反順序提取所有元素。
 - (h) 提取索引 1 之後的所有偶數索引元素。
17. 【建立串列】根據以下描述，使用 `range()` 函數寫出對應的 Python 程式。
- (a) 建立一個從 0 到 4 的整數串列（含 4）。
 - (b) 建立一個從 2 到 9 的整數串列（含 9）。
 - (c) 建立一個從 1 開始，間隔 2，直到 9 的整數串列（含 9）。
 - (d) 建立一個從 10 開始，間隔 -2，直到 1 的整數串列（含 1）。
 - (e) 建立一個從 3 開始，每次增加 3，直到 15（不包含 15）的整數串列。

- (f) 建立一個從 -5 開始，每次增加 2，直到 6（不包含 6）的整數串列。
- (g) 建立一個從 20 開始，每次減少 1，直到 11（不包含 11）的整數串列。
- (h) 試試看 `list(range(8, 8))` 的結果為何？

18. 【串列的操作】已知空串列 `items = []`，請撰寫程式碼依照以下步驟修改串列：

- (a) 將 '筆記本' 加入串列。
- (b) 將 '鉛筆' 加入串列開頭。
- (c) 在 '筆記本' 之後插入 '橡皮擦'。
- (d) 印出最終的串列內容。

19. 【串列的操作】已知 `fruits = ['蘋果', '香蕉', '橘子', '葡萄', '香蕉']`，請依照以下步驟刪除元素，並寫出對應的 Python 程式碼：

- (a) 只刪除第一個 '香蕉'，不影響其他 '香蕉'。
- (b) 移除串列中的 '橘子'。
- (c) 取出並刪除串列中最後一個元素，並將該值存入變數 `last_fruit`。
- (d) 清空整個串列。
- (e) 印出每一步操作後的結果。